

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP CỦA ALKENE



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- Định nghĩa phản ứng trùng hợp:

- Là quá trình kết hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau (gọi là monomer) tạo thành phân tử có khối lượng rất lớn (gọi là polymer).
- Điều kiện để monomer tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử phải chứa liên kết bội kém bền ($C = C$, $C \equiv C$) hoặc mạch vòng kém bền.

- Phản ứng trùng hợp ethylene:



- Monomer: Ethylene (C_2H_4).
- Mắt xích lặp lại: $-CH_2 - CH_2-$. Hệ số n là hệ số trùng hợp.

- Định luật bảo toàn khối lượng:

- Khối lượng monomer phản ứng luôn bằng khối lượng polymer sinh ra: $m_{\text{monomer}} = m_{\text{polymer}}$.
- Công thức tính hệ số trùng hợp: $n = \frac{M_{\text{polymer}}}{M_{\text{mắt xích}}}$.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Từ thể tích V lít khí ethylene (đkc), người ta tiến hành tổng hợp được 16,8 kg hạt nhựa PE với hiệu suất phản ứng đạt 92,5%. Hãy tính giá trị của V .

Ví dụ 2

Trong số các hợp chất hữu cơ sau: ethane ($CH_3 - CH_3$), propene ($CH_2 = CH - CH_3$), vinyl chloride ($CH_2 = CH - Cl$), propane ($CH_3 - CH_2 - CH_3$). Những chất nào có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polymer? Viết phương trình hóa học minh họa.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Hạt nhựa Polyethylene (PE) có tính chống thấm nước, cách điện tuyệt vời và độ bền va đập rất cao. Vì vậy, PE là chất liệu chính sản xuất túi ni lông, chai lọ, màng bọc thực phẩm và các ống dẫn nước phân phối trong đời sống hàng ngày của chúng ta.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Sản phẩm tạo thành khi tiến hành phản ứng trùng hợp propylene ($\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$) có công thức cấu tạo là

- a) $-(\text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2)_n-$.
- b) $-(\text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}(\text{CH}_3))_n-$.
- c) $-(\text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3))_n-$.
- d) $-(\text{CH}_2 - \text{CH}_2)_n-$.

Câu hỏi 2

Trùng hợp khí ethene, sản phẩm polymer thu được có cấu tạo thu gọn là chất nào sau đây?

- a) $-(\text{CH}_2 - \text{CH}_3)_n-$.
- b) $-(\text{CH}_2 - \text{CH}_2)_n-$.
- c) $-(\text{CH} = \text{CH})_n-$.
- d) $-(\text{CH}_2 - \text{CH}(\text{Cl}))_n-$.

Câu hỏi 3

Chất nào sau đây hoàn toàn không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polymer?

- a) $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$.
- b) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$.
- c) $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$.
- d) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{C}_2\text{H}_5$.

Câu hỏi 4

Polymer có công thức cấu tạo dạng $-(\text{CH}_2 - \text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5))_n-$ được tạo ra từ phản ứng trùng hợp monomer nào?

- a) But-2-ene.
- b) Propene.
- c) Ethylene.
- d) But-1-ene.

Câu hỏi 5

Một phân tử polyethylene (PE) có khối lượng phân tử bằng 840000 amu. Hệ số polymer hóa (n) của phân tử này là

- a) 3000.
- b) 28000.
- c) 25000.
- d) 30000.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Nhựa PP (polypropylene) được sản xuất từ phản ứng trùng hợp monomer propylene. PP có khả năng chịu nhiệt cao hơn PE (lên tới hơn 100°C), nên được sử dụng rộng rãi để làm hộp đựng thực phẩm dùng trong lò vi sóng.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Tiến hành trùng hợp 60 kg propylene thu được m kg polymer PP với hiệu suất phản ứng đạt 70%. Giá trị của m là

- a) 42,0 kg. b) 29,4 kg.
c) 84,0 kg. d) 60,0 kg.

Câu hỏi 7

Cho sản phẩm khi trùng hợp 1 mol ethylene phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 16 gam Br_2 dư. Hiệu suất phản ứng trùng hợp là

- a) 80%. b) 90%.
c) 20%. d) 10%.

Câu hỏi 8

Trùng hợp propylene thu được PP. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol polymer thu được 13200 gam khí CO_2 . Hệ số trùng hợp n là

- a) 100. b) 200.
c) 50. d) 300.

Câu hỏi 9

Trùng hợp 6,1975 lít khí C_2H_4 (đkc) với hiệu suất phản ứng đạt 90%. Khối lượng polymer thu được thực tế là

- a) 4,3 gam. b) 5,3 gam.
c) 7,3 gam. d) 6,3 gam.

Câu hỏi 10

Trùng hợp 50 kg khí ethylene thu được thực tế 30 kg nhựa PE. Hiệu suất của phản ứng trùng hợp này đạt bao nhiêu?

- a) 50%. b) 70%.
c) 40%. d) 60%.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để hạn chế rác thải nhựa polymer khó phân hủy sinh học gây ô nhiễm môi trường, các nhà khoa học đang nghiên cứu sản xuất các loại nhựa sinh học tự hủy làm từ tinh bột ngô hoặc khoai mì có khả năng phân rã nhanh chóng trong đất trọt.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng hợp các monomer sau và ghi rõ tên gọi của sản phẩm polymer tạo thành tương ứng: ethylene (C_2H_4), propylene (C_3H_6), vinyl chloride ($CH_2 = CH - Cl$).

Câu hỏi vận dụng 12

Một nhà máy nhựa dự định sản xuất 10 tấn nhựa PVC từ monomer vinyl chloride. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình trùng hợp đạt 85%. Tính khối lượng monomer vinyl chloride tối thiểu nhà máy cần nhập về để đảm bảo sản lượng sản xuất yêu cầu.

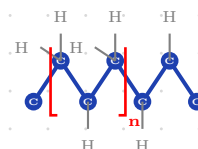
Câu hỏi vận dụng 13

Nhựa PE và PP là những chất dẻo vô cùng tiện lợi nhưng cũng mang lại những nguy hại khôn lường cho sinh thái trái đất do thời gian phân hủy tự nhiên kéo dài hàng trăm năm. Em hãy đề xuất 3 biện pháp thiết thực để giảm thiểu việc lạm dụng đồ nhựa dùng một lần.

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Sơ đồ chuỗi polymer Polyethylene (PE):

Nhờ các điều kiện áp suất và nhiệt độ cao cùng xúc tác thích hợp, liên kết đôi $C = C$ của các phân tử monomer ethylene bị bẻ gãy, giúp chúng liên kết cộng hóa trị nối tiếp nhau tạo nên một chuỗi polymer dài vô hạn không phân nhánh bền vững đặc trưng của nhựa nhiệt dẻo PE.



Mô tả cấu trúc xích mạch polymer PE

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN